Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 3 з дисципліни
«Бази даних»

«Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

Виконали:
ІМ-51 Господінова Марія Михайлівна
ІМ-51 Резник Валерія Вадимівна

Перевірив: Хмельницький Арсеній Андрійович

Київ 2026

Лабораторна робота №3. Маніпулювання даними SQL (OLTP)

Мета:

Отримання практичних навичок маніпулювання даними (DML) у реляційній СУБД PostgreSQL у парадигмі транзакційної обробки OLTP (Online Transaction Processing). Написання запитів для вибірки інформації з фільтрацією за допомогою речення WHERE, створення нових записів через INSERT INTO, точкової модифікації атрибутів сутностей через UPDATE та безпечного видалення рядків за допомогою DELETE зі збереженням цілісності та консистентності спроєктованої реляційної схеми CRM-системи.

Завдання:

1. Скласти та протестувати запити SELECT для отримання цільових вибірок даних із фільтрацією за бізнес-критеріями.
2. Реалізувати операції INSERT INTO для внесення нових записів у таблиці бази даних.
3. Виконати операції UPDATE для оновлення статусів та розкладу.
4. Здійснити операції DELETE з обов'язковим використанням речення WHERE для безпечного видалення цільових рядків.
5. Зафіксувати результати виконання SQL-команд у pgAdmin 4 за допомогою скріншотів.

Опис реалізованих OLTP-сценаріїв:

1. Пошук користувача за електронною поштою (SELECT): Отримання імені та електронної пошти користувача Maria за допомогою фільтрації за полем email.

2. Вибірка товарів за ціною (SELECT): Отримання переліку товарів зі списку бажань, ціна яких перевищує 100, із вибіркою назв та вартості.

3. Перегляд бронювань користувача (SELECT): Отримання ідентифікаторів товарів та бронювань користувача Anna за його UUID.

4. Створення нового списку бажань (INSERT INTO): Додавання списку бажань Travel для користувача Daria із зазначенням назви, опису та UUID. Перевірка створеного запису за допомогою SELECT.

5. Додавання товару до списку бажань (INSERT INTO): Створення запису про товар Suitcase у списку Travel із зазначенням опису, ціни та посилання на товар. Перевірка доданого запису.

6. Створення бронювання товару (INSERT INTO): Додавання запису про бронювання Coffee Machine користувачем Daria з використанням ідентифікаторів товару та користувача. Перевірка створеного бронювання.

7. Редагування опису списку бажань (UPDATE): Зміна опису списку Books на Books I plan to read this year із використанням умови WHERE для визначення потрібного запису.

8. Позначення товару як отриманого (UPDATE): Зміна значення поля is_completed на TRUE для товару Keyboard, що дозволяє позначити його як отриманий.

9. Скасування бронювання (DELETE): Видалення запису про бронювання Coffee Machine користувачем Daria за ідентифікатором бронювання.

10. Видалення товару зі списку бажань (DELETE): Видалення товару Clean Code з таблиці wishlist_items за його UUID.

Повний SQL-код DML-операцій (текстом та скріншотом):

```
-- Find Maria by her email.
SELECT name, email
FROM users
WHERE email = 'maria@example.com';

-- Items that cost more than 100.
SELECT name, price
FROM wishlist_items
WHERE price > 100;

-- Anna's reservations.
SELECT reservation_id, item_id
FROM reservations
WHERE user_id = '22222222-2222-2222-2222-222222222222';

-- Give Daria a Travel list and check it.
INSERT INTO wishlists (wishlist_id, user_id, name, description)
VALUES (
    'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee',
    '55555555-5555-5555-5555-555555555555',
    'Travel',
    'Things for the next trip'
```

```
);

SELECT name, description, is_public
FROM wishlists
WHERE wishlist_id = 'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee';

-- Add a Suitcase to that list and check it.
INSERT INTO wishlist_items (
    item_id, wishlist_id, name, description, price, product_url
)
VALUES (
    'ffffffff-6666-6666-6666-ffffffffffff',
    'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee',
    'Suitcase',
    'Medium cabin suitcase',
    89.00,
    'https://example.com/suitcase'
);

SELECT name, price, image_url, is_completed
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'ffffffff-6666-6666-6666-ffffffffffff';
```

```
-- Reserve the Coffee Machine for Daria and check it.
INSERT INTO reservations (reservation_id, item_id, user_id)
VALUES (
    '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd',
    'bbbbbbbb-2222-2222-2222-bbbbbbbbbbbb',
    '55555555-5555-5555-5555-555555555555'
);

SELECT reservation_id, item_id, user_id
FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';

-- Check the Books list, change the description.
SELECT name, description
FROM wishlists
WHERE wishlist_id = 'bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb';

UPDATE wishlists
SET description = 'Books I plan to read this year'
WHERE wishlist_id = 'bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb';
```

```
-- Check the keyboard, mark it as received.
SELECT name, is_completed
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd';

UPDATE wishlist_items
SET is_completed = TRUE
WHERE item_id = 'dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd';

-- Check Daria's Coffee Machine reservation, cancel it.
SELECT reservation_id, item_id, user_id
FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';

DELETE FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';

-- Check Clean Code, delete it.
SELECT item_id, name
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'cccccccc-3333-3333-3333-cccccccccccc';
DELETE FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'cccccccc-3333-3333-3333-cccccccccccc';
```

```sql
SELECT name, email
FROM users
WHERE email = 'maria@example.com';

SELECT name, price
FROM wishlist_items
WHERE price > 100;

SELECT reservation_id, item_id
FROM reservations
WHERE user_id = '22222222-2222-2222-2222-222222222222';

INSERT INTO wishlists (wishlist_id, user_id, name, description)
VALUES ('eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee', '55555555-5555-5555-5555-555555555555', 'Travel', 'Things for the next trip');

SELECT name, description, is_public
FROM wishlists
WHERE wishlist_id = 'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee';


INSERT INTO wishlist_items ( item_id, wishlist_id, name, description, price, product_url)
VALUES ('ffffffff-6666-6666-6666-ffffffffffff', 'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee', 'Suitcase', 'Medium cabin suitcase', 89.00, 'https://example.com/suitcase');

SELECT name, price, image_url, is_completed
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'ffffffff-6666-6666-6666-ffffffffffff';


INSERT INTO reservations (reservation_id, item_id, user_id)
VALUES ('44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd', 'bbbbbbbb-2222-2222-2222-bbbbbbbbbbbb', '55555555-5555-5555-5555-555555555555');

SELECT reservation_id, item_id, user_id
FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';


SELECT name, description
FROM wishlists
WHERE wishlist_id = 'bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb';

UPDATE wishlists
SET description = 'Books I plan to read this year'
WHERE wishlist_id = 'bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb';
```

```sql
SELECT name, is_completed
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd';

UPDATE wishlist_items
SET is_completed = TRUE
WHERE item_id = 'dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd';

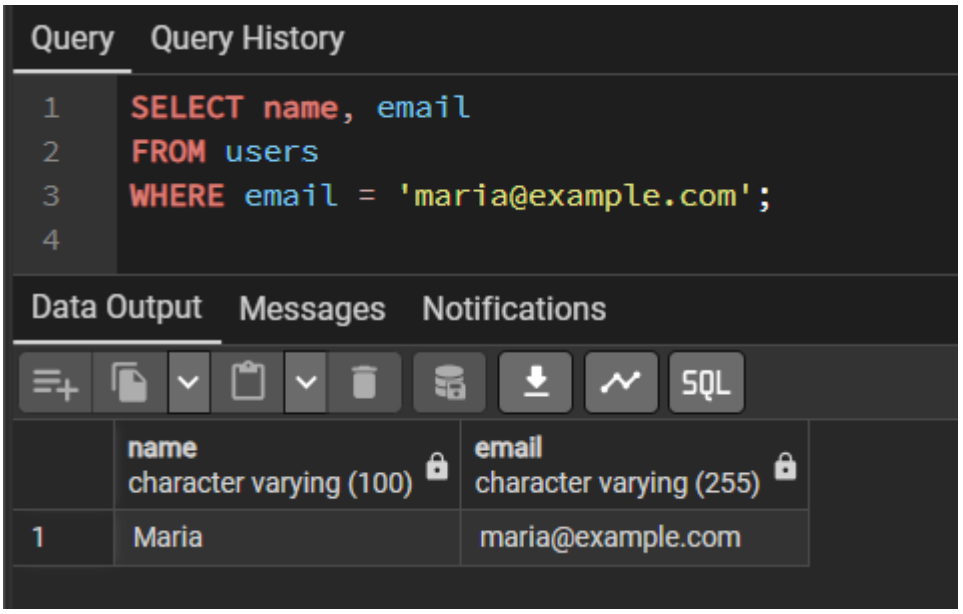
SELECT reservation_id, item_id, user_id
FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';

DELETE FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';

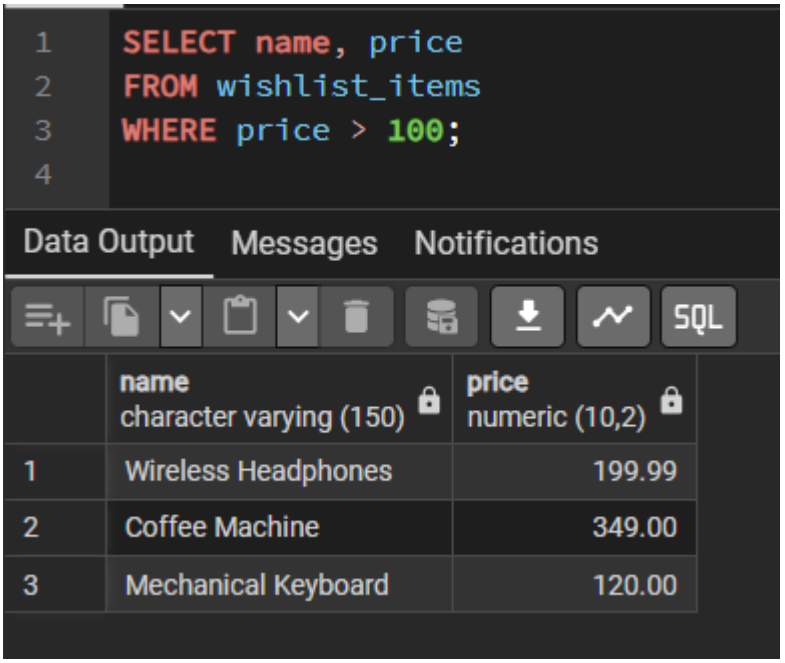
SELECT item_id, name
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'cccccccc-3333-3333-3333-cccccccccccc';

DELETE FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'cccccccc-3333-3333-3333-cccccccccccc';
```

Скріншоти з pgAdmin:



SELECT: Find Maria by her email.



SELECT: Items that cost more than 100.

```sql
SELECT reservation_id, item_id
FROM reservations
WHERE user_id = '22222222-2222-2222-2222-222222222222';
```

Data Output | Messages | Notifications

	reservation_id [PK] uuid	item_id uuid
1	11111111-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaa...	aaaaaaaa-1111-1111-1111-aaaaaaaaaa...

SELECT: Anna's reservations.

```sql
INSERT INTO wishlists (wishlist_id, user_id, name, description)
VALUES (
    'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee',
    '55555555-5555-5555-5555-555555555555',
    'Travel',
    'Things for the next trip'
);

SELECT name, description, is_public
FROM wishlists
WHERE wishlist_id = 'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee';
```

Data Output | Messages | Notifications

	name character varying (100)	description text	is_public boolean
1	Travel	Things for the next trip	true

INSERT: Give Daria a Travel list and check it.

```sql
INSERT INTO wishlist_items (
    item_id, wishlist_id, name, description, price, product_url
)
VALUES (
    'ffffffff-6666-6666-6666-ffffffffffff',
    'eeeeeeee-eeee-eeee-eeee-eeeeeeeeeeee',
    'Suitcase',
    'Medium cabin suitcase',
    89.00,
    'https://example.com/suitcase'
);

SELECT name, price, image_url, is_completed
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'ffffffff-6666-6666-6666-ffffffffffff';
```

Data Output | Messages | Notifications

	name character varying (150)	price numeric (10,2)	image_url text	is_completed boolean
1	Suitcase	89.00	[null]	false

INSERT: Add a Suitcase to that list and check it.

```sql
INSERT INTO reservations (reservation_id, item_id, user_id)
VALUES (
    '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd',
    'bbbbbbbb-2222-2222-2222-bbbbbbbbbbbb',
    '55555555-5555-5555-5555-555555555555'
);

SELECT reservation_id, item_id, user_id
FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';
```

Data Output | Messages | Notifications

	reservation_id [PK] uuid	item_id uuid	user_id uuid
1	44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddd...	bbbbbbbb-2222-2222-2222-bbbbbbbbbb...	55555555-5555-5555-5555-5555555555...

INSERT: Reserve the Coffee Machine for Daria and check it.

```sql
UPDATE wishlists
SET description = 'Books I plan to read this year'
WHERE wishlist_id = 'bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb';

SELECT name, description
FROM wishlists
WHERE wishlist_id = 'bbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb';
```

Data Output | Messages | Notifications

	name character varying (100)	description text
1	Books	Books I plan to read this year

UPDATE: Check the Books list, change the description.

```sql
UPDATE wishlist_items
SET is_completed = TRUE
WHERE item_id = 'dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd';

SELECT name, is_completed
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'dddddddd-4444-4444-4444-dddddddddddd';
```

Data Output | Messages | Notifications

	name character varying (150)	is_completed boolean
1	Mechanical Keyboard	true

UPDATE: Check the keyboard, mark it as received.

```sql
DELETE FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';

SELECT reservation_id, item_id, user_id
FROM reservations
WHERE reservation_id = '44444444-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd';
```

Data Output | Messages | Notifications

reservation_id [PK] uuid	item_id uuid	user_id uuid

UPDATE: Check Daria's Coffee Machine reservation, cancel it.

```sql
DELETE FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'cccccccc-3333-3333-3333-cccccccccccc';

SELECT item_id, name
FROM wishlist_items
WHERE item_id = 'cccccccc-3333-3333-3333-cccccccccccc';
```

Data Output | Messages | Notifications

item_id [PK] uuid	name character varying (150)

UPDATE: Check Clean Code, delete it.

Висновок

Запити з лабораторної перевіряють схему на звичайних діях сервісу: знайти запис, додати список і товар, зарезервувати річ, оновити її стан і скасувати резервування. `WHERE` не дає змінити зайві рядки, а `SELECT` перед `UPDATE` і `DELETE` показує, який саме рядок буде зачеплено. Після всіх операцій у кожній таблиці лишається щонайменше три рядки, тож база придатна для подальших запитів.